DOCUMENTAÇÃO LADVET

Sistema Web para Gestão Veterinária e Adoção de Animais

Projeto prático de desenvolvimento de sistemas, elaborado para documentar a análise, modelagem, implementação e evolução do LADVET.

SESI Amparo • Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas • 2026



SESI Amparo
Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

2026

SUMÁRIO

1 Introdução 3
1.1 Objetivo geral 3
1.2 Problema 3
1.3 Justificativa 3
2 Regras de negócio 4
2.1 Requisitos funcionais 6
2.2 Requisitos não funcionais 7
3 MER/DER 8
3.1 Estrutura de dados 9
3.2 Relacionamentos 9
3.3 Dicionário de dados 10
4 Diagrama de casos de uso 11
4.1 Especificações dos casos de uso 12
5 Arquitetura e tecnologias 18
5.1 Fluxo geral da aplicação 18
6 Ilustrações e telas 19
6.1 Matriz de permissões 20
7 Cronograma da equipe 21

8 Resultados 21

1 INTRODUÇÃO

O LADVET é um sistema web desenvolvido para apoiar a gestão de animais e o processo de adoção, aproximando adotantes e a área veterinária em um ambiente organizado. A proposta é centralizar informações dos animais, dados dos usuários e solicitações de adoção, permitindo que cada perfil tenha acesso somente às funcionalidades compatíveis com sua função.

O sistema foi pensado com dois perfis principais: adotante e veterinário. O adotante pode consultar os animais disponíveis, solicitar uma adoção, acompanhar suas solicitações e acessar recursos do próprio perfil. O veterinário possui recursos de gerenciamento de animais e análise das solicitações, podendo aprovar ou recusar pedidos.

O desenvolvimento utiliza uma arquitetura web com HTML, CSS e JavaScript no front-end, Node.js com Express no back-end e MySQL para persistência dos dados, utilizando o XAMPP no ambiente local de banco. Também foram utilizados recursos de armazenamento no navegador para manter informações de sessão/perfil durante o fluxo da aplicação.

1.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web denominado LADVET para organizar o gerenciamento de animais e o processo de adoção, permitindo que adotantes acompanhem suas solicitações e que veterinários gerenciem os animais e analisem os pedidos de adoção de forma centralizada.

1.2 Problema

A ausência de uma plataforma centralizada pode dificultar o controle dos animais disponíveis, a organização das informações dos adotantes e o acompanhamento das solicitações. Também pode gerar acessos indevidos a informações de outros usuários e tornar o processo de análise menos organizado.

1.3 Justificativa

O LADVET justifica-se pela necessidade de digitalizar e organizar o fluxo de adoção e a gestão das informações relacionadas aos animais. O projeto também permite aplicar conhecimentos de desenvolvimento web, banco de dados, APIs, controle de acesso, organização de interfaces e integração entre front-end e back-end.

2 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio do LADVET estabelecem as condições e comportamentos que devem ser respeitados pelo sistema para manter o fluxo de cadastro, gerenciamento de animais e solicitações de adoção organizado e seguro.

Nº	Regra de negócio	Descrição
RN01	Cadastro de usuário	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com os dados necessários para identificação e contato.
RN02	Autenticação do usuário	O acesso às áreas restritas deve ocorrer por meio de autenticação, identificando o tipo de usuário.
RN03	Perfis de acesso	O sistema deve diferenciar as permissões do adotante e do veterinário.
RN04	Cadastro de animais	O veterinário deve poder cadastrar os animais disponíveis para adoção.
RN05	Gerenciamento de animais	O veterinário deve poder consultar e administrar os animais cadastrados.
RN06	Solicitação de adoção	O adotante deve poder escolher um animal e enviar uma solicitação de adoção.
RN07	Dados do adotante	Os dados do usuário logado devem ser associados automaticamente à solicitação de adoção.
RN08	Status da solicitação	Cada solicitação deve possuir um status, como Pendente, Aprovada ou Recusada.
RN09	Análise veterinária	O veterinário deve visualizar os dados necessários do adotante e do animal para analisar a solicitação.
RN10	Aprovação ou recusa	O veterinário pode aprovar ou recusar uma solicitação de adoção.
RN11	Minhas solicitações	O adotante deve visualizar somente as próprias solicitações e seus respectivos status.
RN12	Acesso restrito do adotante	O adotante não deve acessar o cadastro de animais, as solicitações da clínica, dados de outros adotantes ou a área veterinária.
RN13	Perfil do adotante	O adotante pode consultar seus dados pessoais, endereço e informações relacionadas à

Nº	Regra de negócio	Descrição
		adoção.
RN14	Configurações	Cada usuário deve ter acesso às configurações compatíveis com seu perfil.
RN15	Contatos e história	O adotante deve poder acessar as áreas de contatos e história do LADVET.
RN16	Integridade dos dados	As informações de usuários, animais e solicitações devem permanecer consistentes no banco de dados.
RN17	Controle de acesso	Funcionalidades administrativas/veterinárias devem ser protegidas contra acesso por usuários sem permissão.
RN18	Persistência	Os dados cadastrados devem ser armazenados no banco MySQL para posterior consulta.

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de usuário	Permitir que novos usuários criem uma conta informando os dados solicitados.	Crítico
RF02	Login	Permitir que usuários acessem o sistema por meio de autenticação.	Crítico
RF03	Identificação do perfil	Identificar o tipo de usuário logado e direcioná-lo às funcionalidades correspondentes.	Crítico
RF04	Gerenciamento de perfil	Permitir ao usuário visualizar e atualizar informações do próprio perfil.	Importante
RF05	Visualização de animais	Permitir consultar os animais disponíveis para adoção.	Crítico
RF06	Cadastro de animais	Permitir ao veterinário cadastrar novos animais.	Crítico
RF07	Gerenciamento de animais	Permitir ao veterinário consultar e administrar os registros dos animais.	Importante
RF08	Solicitar adoção	Permitir ao adotante selecionar um animal e enviar uma solicitação.	Crítico
RF09	Preenchimento automático	Associar os dados do usuário logado à solicitação de adoção.	Crítico
RF10	Analisar solicitação	Permitir ao veterinário consultar solicitações recebidas.	Crítico
RF11	Aprovar solicitação	Permitir ao veterinário aprovar uma solicitação.	Crítico
RF12	Recusar solicitação	Permitir ao veterinário recusar uma solicitação.	Crítico
RF13	Consultar minhas solicitações	Permitir ao adotante visualizar apenas suas	Crítico

Código	Requisito	Descrição	Prioridade
		próprias solicitações.	
RF14	Visualizar status	Exibir o status atualizado de cada solicitação.	Crítico
RF15	Configurações	Disponibilizar a área de configurações de acordo com o perfil.	Desejável
RF16	Contatos	Disponibilizar informações de contato do LADVET.	Desejável
RF17	História do LADVET	Disponibilizar a área institucional com a história do projeto/serviço.	Desejável
RF18	Controle por perfil	Impedir que o adotante acesse funcionalidades exclusivas da área veterinária.	Crítico

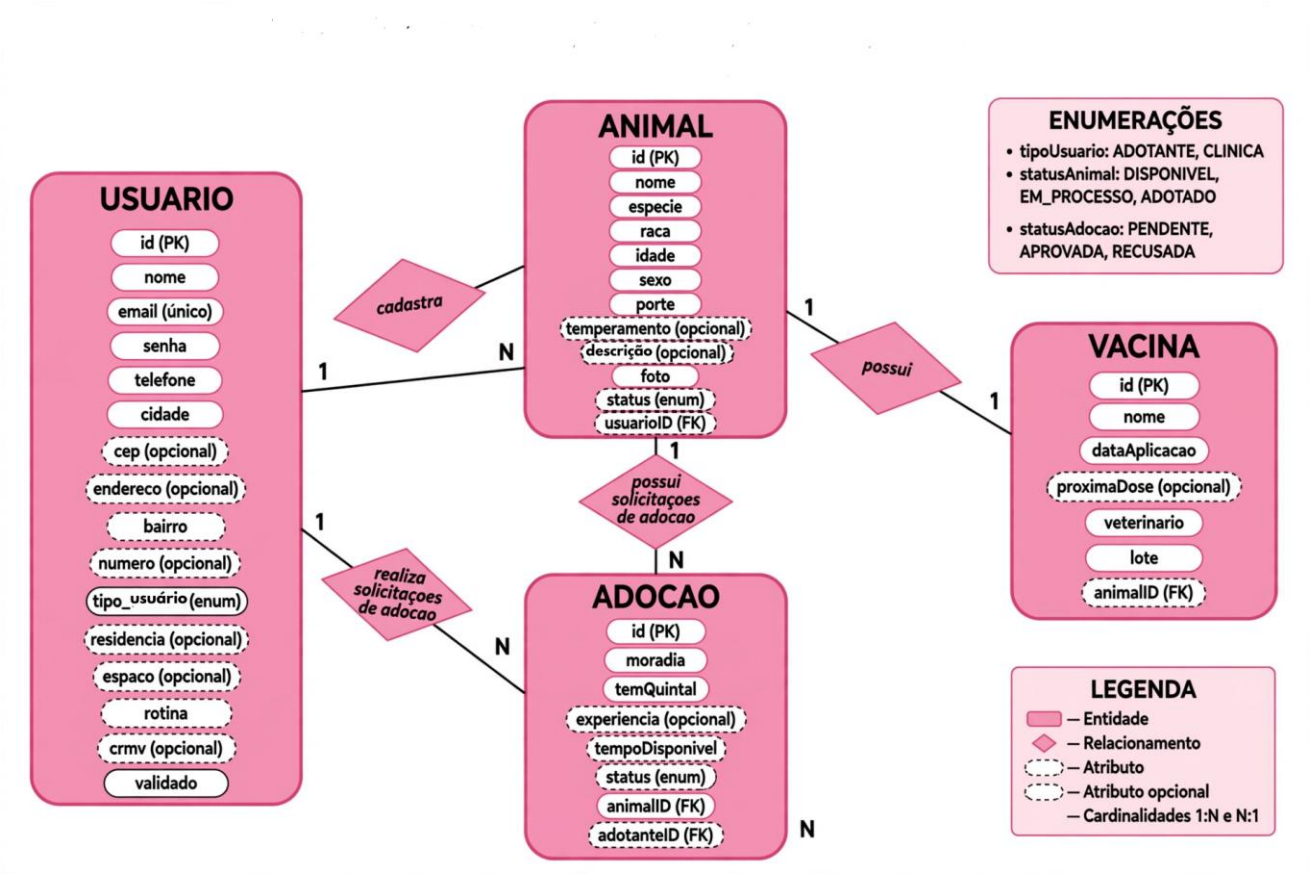
2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deve ser simples, intuitiva e facilitar a navegação entre as funcionalidades.
RNF02	Desempenho	As telas e operações devem apresentar tempo de resposta adequado em ambiente local.
RNF03	Segurança	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades de acordo com o usuário autenticado.
RNF04	Compatibilidade	A aplicação deve funcionar nos navegadores e dispositivos definidos para o projeto.
RNF05	Responsividade	As interfaces devem se adaptar a diferentes tamanhos de tela.
RNF06	Manutenibilidade	O código deve ser organizado em front-end, back-end e banco para facilitar alterações.
RNF07	Confiabilidade	O sistema deve registrar e recuperar corretamente os

Código	Requisito	Descrição
		dados cadastrados.
RNF08	Privacidade	Dados pessoais e informações de adoção devem ser exibidos apenas aos perfis autorizados.
RNF09	Integridade	Relacionamentos entre usuários, animais e solicitações devem permanecer consistentes.
RNF10	Escalabilidade	A estrutura deve permitir futuras ampliações de funcionalidades.
RNF11	Acessibilidade	A interface deve buscar facilitar a utilização por diferentes usuários.
RNF12	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível enquanto os serviços necessários estiverem em execução.

3 MER/DER

O Modelo Entidade-Relacionamento/Diagrama Entidade-Relacionamento representa a organização lógica das informações utilizadas pelo LADVET. A estrutura deve contemplar, no mínimo, os usuários, animais e solicitações de adoção, além dos dados necessários ao perfil e ao acompanhamento do processo.



3.1 Estrutura de dados

Entidade	Função
Usuários	Identifica os usuários do sistema, seus dados de cadastro e o tipo de perfil (adotante ou veterinário).
Animais	Armazena os dados dos animais cadastrados e disponibilizados para adoção.
Solicitações de adoção	Relaciona um adotante a um animal e registra o andamento da solicitação.
Perfil/Informações do usuário	Reúne informações pessoais, endereço e dados necessários ao processo de adoção.
Status da solicitação	Representa a situação do pedido, incluindo Pendente, Aprovada e Recusada.

3.2 Relacionamentos

Um usuário pode possuir várias solicitações de adoção. Cada solicitação está vinculada a um único adotante e a um animal. Um animal pode aparecer em diferentes solicitações ao longo do processo, conforme as regras definidas para sua disponibilidade. O perfil do usuário é identificado pelo tipo de acesso, permitindo separar as funções de adotante e veterinário.

Representação textual do DER: USUÁRIO (1) ——— (N) SOLICITAÇÃO_ADOÇÃO (N) ——— (1) ANIMAL. Os dados de perfil complementam a entidade USUÁRIO, enquanto o status é utilizado para controlar o ciclo de vida da solicitação.

3.3 Dicionário de dados

O dicionário de dados apresenta, em nível conceitual, os principais dados mencionados na documentação do LADVET. A documentação original não informa os tipos, tamanhos e nomes físicos das colunas do banco de dados; por isso, esses campos não foram inventados nesta etapa.

Entidade	Campo / dado	Descrição	Tipo / domínio	Regra relacionada
Usuários	Dados de cadastro	Informações utilizadas para criação e identificação da conta do usuário.	Não especificado	RN01
Usuários	Dados de identificação e contato	Informações necessárias para identificação e contato do usuário.	Não especificado	RN01
Usuários	Tipo de perfil	Define se o usuário possui perfil de adotante ou veterinário.	Adotante / Veterinário	RN02/RN03
Usuários	Dados pessoais e endereço	Informações do próprio perfil utilizadas no processo de adoção.	Não especificado	RN13
Animais	Dados do animal	Informações dos animais cadastrados e disponibilizados para adoção.	Não especificado	RN04/RN05
Animais	Disponibilidade para adoção	Indica a condição do animal para participação no fluxo de adoção.	Não especificado	RN04/RN06
Solicitações de adoção	Adotante	Identifica o usuário associado ao pedido de adoção.	Usuário	RN07
Solicitações de adoção	Animal	Identifica o animal relacionado à solicitação.	Animal	RN06
Solicitações de	Status	Representa a situação do	Pendente / Aprovada /	RN08

adoção		pedido no processo de adoção.	Recusada	
Solicitações de adoção	Dados do processo	Registra o andamento e permite a análise da solicitação pelo veterinário.	Não especificado	RN09/RN10

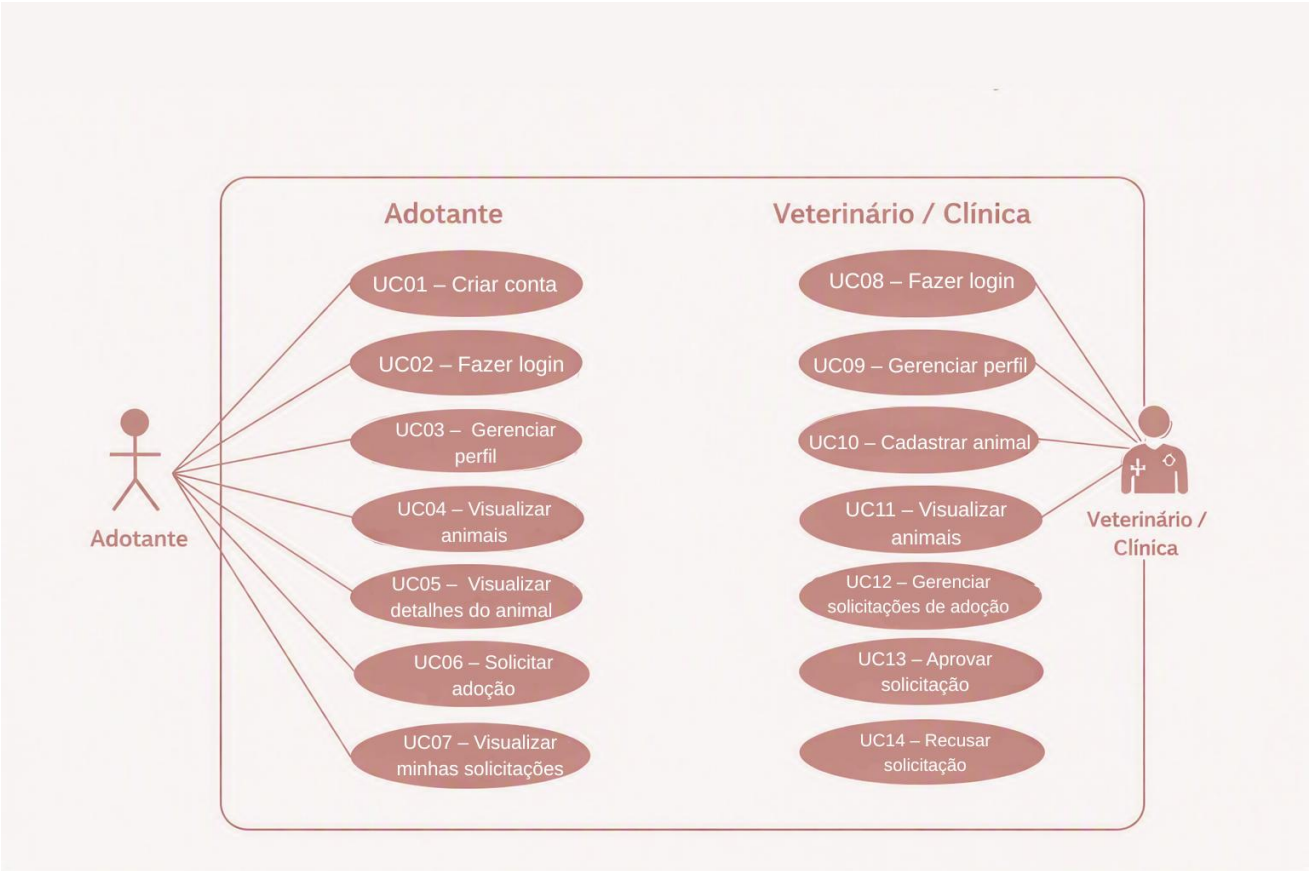
4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso do LADVET deve representar os dois atores principais do sistema: Adotante e Veterinário. O Adotante concentra as ações relacionadas ao próprio perfil e às solicitações de adoção. O Veterinário possui permissões adicionais para cadastro e gerenciamento de animais e análise dos pedidos.

Representação textual:

ADOTANTE → Criar conta, Fazer login, Gerenciar perfil, Visualizar animais, Solicitar adoção, Visualizar minhas solicitações, Acessar configurações, Contatos e História.

VETERINÁRIO → Criar conta, Fazer login, Gerenciar perfil, Visualizar animais, Cadastrar/gerenciar animais, Analisar solicitações, Aprovar adoção, Recusar adoção, Acessar configurações.



4.1 ESPECIFICAÇÕES DOS CASOS DE USO

UC01 – CRIAR CONTA

Código	UC01
Nome	Criar conta
Ator	Adotante / Veterinário
Objetivo	Permitir o cadastro de um novo usuário.
Pré-condição	O usuário não possui conta cadastrada.
Pós-condição	Conta criada com sucesso.

Fluxo principal:

1. Acessa cadastro
2. Preenche dados
3. Sistema valida informações
4. Sistema verifica cadastro
5. Conta é criada

Fluxo alternativo: Se houver dados inválidos ou cadastro incompatível, o sistema informa o problema.

UC02 – FAZER LOGIN

Código	UC02
Nome	Fazer login
Ator	Adotante / Veterinário
Objetivo	Permitir acesso ao sistema.
Pré-condição	Usuário possui cadastro.
Pós-condição	Usuário autenticado.

Fluxo principal:

1. Acessa login
2. Informa credenciais
3. Sistema valida
4. Sistema identifica o perfil
5. Sistema direciona à área correspondente

Fluxo alternativo: Credenciais inválidas impedem o acesso.

UC03 – GERENCIAR PERFIL

Código	UC03
Nome	Gerenciar perfil
Ator	Adotante / Veterinário
Objetivo	Permitir consultar e atualizar dados do próprio perfil.
Pré-condição	Usuário está logado.
Pós-condição	Perfil atualizado.

Fluxo principal:

1. Acessa perfil
2. Visualiza dados
3. Edita informações
4. Sistema valida
5. Sistema salva

Fluxo alternativo: Dados inválidos não são salvos.

UC04 – VISUALIZAR ANIMAIS

Código	UC04
Nome	Visualizar animais
Ator	Adotante / Veterinário
Objetivo	Permitir consultar animais cadastrados.
Pré-condição	Nenhuma obrigatória para consulta pública da listagem.
Pós-condição	Lista/detalhes exibidos.

Fluxo principal:

1. Acessa área de animais
2. Sistema consulta registros
3. Sistema apresenta animais
4. Usuário seleciona um animal
5. Detalhes são exibidos

Fluxo alternativo: Caso não existam animais disponíveis, o sistema informa a ausência de registros.

UC05 – CADASTRAR ANIMAL

Código	UC05
Nome	Cadastrar animal
Ator	Veterinário

Objetivo	Permitir cadastrar um novo animal.
Pré-condição	Veterinário autenticado.
Pós-condição	Animal cadastrado.

Fluxo principal:

1. Acessa cadastro
2. Preenche dados do animal
3. Sistema valida
4. Sistema grava no banco
5. Sistema confirma cadastro

Fluxo alternativo: Campos obrigatórios inválidos impedem o cadastro.

UC06 – SOLICITAR ADOÇÃO

Código	UC06
Nome	Solicitar adoção
Ator	Adotante
Objetivo	Permitir enviar uma solicitação para adoção de um animal.
Pré-condição	Adotante autenticado e animal disponível.
Pós-condição	Solicitação registrada como Pendente.

Fluxo principal:

1. Seleciona animal
2. Escolhe solicitar adoção
3. Sistema recupera dados do usuário logado
4. Registra solicitação
5. Exibe confirmação

Fluxo alternativo: Se a solicitação não puder ser registrada, o sistema informa o erro.

UC07 – VISUALIZAR MINHAS SOLICITAÇÕES

Código	UC07
Nome	Visualizar minhas solicitações
Ator	Adotante
Objetivo	Permitir acompanhar somente as próprias solicitações.
Pré-condição	Adotante autenticado.
Pós-condição	Lista das próprias solicitações exibida.

Fluxo principal:

1. Acessa Minhas solicitações
2. Sistema identifica usuário
3. Busca solicitações vinculadas
4. Exibe animal e status

Fluxo alternativo: Se não houver solicitações, a lista aparece vazia/mensagem informativa.

UC08 – ANALISAR SOLICITAÇÃO

Código	UC08
Nome	Analisar solicitação
Ator	Veterinário
Objetivo	Permitir analisar pedidos de adoção recebidos.
Pré-condição	Veterinário autenticado.
Pós-condição	Solicitação analisada.

Fluxo principal:

1. Acessa solicitações
2. Seleciona pedido
3. Visualiza dados do adotante e animal
4. Avalia pedido

Fluxo alternativo: Usuário sem permissão não pode acessar a área.

UC09 – APROVAR ADOÇÃO

Código	UC09
Nome	Aprovar adoção
Ator	Veterinário
Objetivo	Aprovar uma solicitação de adoção.
Pré-condição	Veterinário autenticado e solicitação pendente.
Pós-condição	Status alterado para Aprovada.

Fluxo principal:

1. Seleciona solicitação
2. Confirma aprovação
3. Sistema atualiza status
4. Adotante pode consultar atualização

Fluxo alternativo: Solicitação já finalizada não deve ser aprovada novamente.

UC10 – RECUSAR ADOÇÃO

Código	UC10
Nome	Recusar adoção
Ator	Veterinário
Objetivo	Recusar uma solicitação de adoção.
Pré-condição	Veterinário autenticado e solicitação pendente.
Pós-condição	Status alterado para Recusada.

Fluxo principal:

1. Seleciona solicitação
2. Confirma recusa
3. Sistema atualiza status
4. Adotante visualiza atualização

Fluxo alternativo: Solicitação já finalizada não deve ser recusada novamente.

UC11 – ACESSAR CONFIGURAÇÕES

Código	UC11
Nome	Acessar configurações
Ator	Adotante / Veterinário
Objetivo	Permitir consultar opções de configuração do próprio perfil.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condição	Configurações exibidas.

Fluxo principal:

1. Acessa configurações
2. Sistema identifica perfil
3. Exibe opções permitidas

Fluxo alternativo: Opções exclusivas de outro perfil não são disponibilizadas.

UC12 – ACESSAR CONTATOS E HISTÓRIA

Código	UC12
Nome	Acessar contatos e história
Ator	Adotante
Objetivo	Disponibilizar informações institucionais do LADVET.
Pré-condição	Usuário com acesso à área.

Pós-condição	Conteúdo exibido.

Fluxo principal:

1. Acessa menu
2. Seleciona Contatos ou História
3. Sistema apresenta conteúdo

Fluxo alternativo: A área deve permanecer disponível conforme as permissões definidas.

5 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Camada/Ferramenta	Tecnologia	Aplicação no projeto
Front-end	HTML, CSS e JavaScript	Estrutura, estilização, navegação e comportamento das telas.
Back-end	Node.js e Express	Criação da API, regras de negócio e comunicação entre interface e banco.
Banco de dados	MySQL	Armazenamento de usuários, animais e solicitações.
Ambiente local	XAMPP	Execução do MySQL e administração do banco no ambiente de desenvolvimento.
Armazenamento no navegador	localStorage	Uso de informações como usuário logado e tipo de usuário para manter o estado do fluxo no front-end.
Testes e integração	Insomnia / navegador	Validação de endpoints, requisições e comportamento das telas durante o desenvolvimento.

5.1 Fluxo geral da aplicação

1. O usuário acessa o sistema e realiza o cadastro ou login. 2. O sistema identifica o tipo de usuário. 3. O adotante acessa os animais, escolhe um pet e solicita a adoção. 4. Os dados do usuário logado são vinculados automaticamente ao pedido. 5. A solicitação inicia com status Pendente. 6. O veterinário acessa a área de solicitações e analisa os dados. 7. O veterinário aprova ou recusa o pedido. 8. O adotante acompanha o resultado em Minhas solicitações.

6 ILUSTRAÇÕES E TELAS

As ilustrações desta documentação devem apresentar as principais interfaces desenvolvidas para o LADVET. Como as imagens das telas não foram anexadas nesta etapa, esta seção registra a função de cada tela para orientar a inserção dos screenshots finais.

Tela	Finalidade
Tela de Login	Entrada do sistema, com autenticação e identificação do tipo de usuário.
Tela de Cadastro	Criação de conta e preenchimento dos dados necessários.
Home / Animais	Visualização dos animais disponíveis para adoção.
Detalhes do animal	Apresentação das informações do pet e acesso à solicitação de adoção.
Solicitar adoção	Fluxo no qual o adotante seleciona o animal e confirma o pedido.
Minhas solicitações	Área exclusiva do adotante para acompanhar pedidos e status.
Perfil do adotante	Exibição de dados pessoais, endereço e informações relacionadas à adoção.
Área veterinária	Ambiente destinado ao gerenciamento dos animais e das solicitações.
Cadastro de animais	Formulário utilizado pelo veterinário para inserir animais.
Solicitações da clínica	Lista para análise, aprovação ou recusa das solicitações.
Configurações	Opções de configuração compatíveis com cada perfil.
Contatos / História	Informações institucionais do LADVET.

6.1 MATRIZ DE PERMISSÕES

Funcionalidade	Adotante	Veterinário
Visualizar animais	Sim	Sim
Solicitar adoção	Sim	Não
Minhas solicitações	Sim	Não
Cadastro de animais	Não	Sim
Solicitações da clínica	Não	Sim
Dados de outros adotantes	Não	Conforme necessidade de análise
Configurações	Sim	Sim
Contatos	Sim	Sim
História	Sim	Sim

7 CRONOGRAMA DA EQUIPE

Para organização do desenvolvimento, as atividades podem ser acompanhadas por etapas, distribuindo planejamento, implementação, testes, documentação e apresentação. O cronograma abaixo segue a lógica de etapas utilizada na documentação de referência e pode ser ajustado conforme o planejamento real da equipe.

Etapa	Período	Atividades
Planejamento e levantamento de requisitos	Maio/Junho	Definição do problema, perfis, funcionalidades e regras.
Modelagem do sistema	Junho	Estrutura do banco, relacionamentos e casos de uso.
Desenvolvimento do front-end	Junho	Construção e ajustes das telas HTML, CSS e JavaScript.
Desenvolvimento do back-end	Julho/Agosto	API em Node.js/Express e integração com MySQL.
Integração front-end/back-end	Setembro	Conexão das telas às rotas e persistência dos dados.
Testes e correções	Setembro/Outubro	Validação de fluxos, permissões e tratamento de erros.
Documentação	Outubro	Organização da documentação técnica e das ilustrações.
Apresentação e entrega final	Novembro/Dezembro	Finalização, revisão e apresentação do projeto.

8 RESULTADOS

Durante o desenvolvimento do LADVET, foram estruturadas as principais regras de negócio, os perfis de acesso e o fluxo de adoção. A aplicação foi planejada para separar claramente as responsabilidades do adotante e do veterinário, evitando que um perfil tenha acesso a funcionalidades que pertencem ao outro.

Também foram definidos os principais elementos de integração entre front-end, back-end e banco de dados. O fluxo de solicitação foi organizado para utilizar automaticamente as informações do usuário logado, registrar o pedido e permitir que o veterinário acompanhe e altere seu status.

Principais resultados alcançados

- Definição dos perfis de Adotante e Veterinário;
- Organização das permissões de acesso por perfil;
- Estruturação do cadastro e gerenciamento de animais;
- Implementação do fluxo de solicitação de adoção;

- Registro de status Pendente, Aprovada e Recusada;
- Criação da área Minhas solicitações para o adotante;
- Separação entre solicitações do adotante e solicitações da clínica;
- Definição da estrutura de dados para usuários, animais e solicitações;
- Integração planejada entre HTML/CSS/JavaScript, Node.js/Express e MySQL;
- Organização da documentação técnica e dos casos de uso.

Considerações finais

O LADVET apresenta uma proposta de sistema web voltada à organização do processo de adoção e ao gerenciamento das informações necessárias para esse fluxo. A divisão de responsabilidades entre os perfis, aliada à integração entre interface, API e banco de dados, cria uma base para evolução futura do sistema e inclusão de novos recursos.